SystemVerilog con VS Code, WSL y Ubuntu

Esta guía instala en Windows un entorno de trabajo con WSL (Ubuntu), VS Code, Verilator (simulador) y GTKWave (visor de ondas). Todo se instala una sola vez.

Paso 1. Instalar WSL con Ubuntu

1. Pulsa el botón de Windows, escribe PowerShell, haz clic derecho y elige **Ejecutar como administrador**.
2. Escribe este comando y pulsa Enter:

wsl --install

Este comando activa lo que WSL necesita e instala Ubuntu, la distribución por defecto. Si aparece solo el texto de ayuda de WSL, ejecuta wsl --list --online para ver las distribuciones y luego wsl --install -d <NombreDistro>.

3. **Reinicia el ordenador** cuando lo pida.
4. Al volver, se abrirá Ubuntu. Te pedirá crear un **nombre de usuario** y una **contraseña**, específicos de esa instancia de Ubuntu.

Al escribir la contraseña no se ve nada en pantalla (ni asteriscos). Es normal. Apúntala, porque la necesitarás para sudo.

Paso 2. En caso de no tener VS Code en Windows

1. Descarga el instalador de Windows desde la web oficial de VS Code.
2. Instálalo en Windows, **no** dentro de Ubuntu.
3. Durante la instalación, marca la opción **Add to PATH** para poder abrir carpetas con el comando code.

Paso 3. Instalar la extensión WSL

1. Abre VS Code y pulsa Ctrl+Shift+X (panel de extensiones).
2. Busca **WSL** (publicada por Microsoft) e instálala.

Con ella, VS Code instala un pequeño servidor en Linux y se comunica con él desde Windows. Las extensiones que instales después se ejecutan dentro de Ubuntu.

Paso 4. Instalar las herramientas en Ubuntu

Abre Ubuntu desde el menú de inicio y ejecuta estos comandos, uno a uno:

sudo apt update
sudo apt install -y build-essential git
sudo apt install -y verilator
sudo apt install -y gtkwave

- build-essential aporta el compilador de C++ y make, que Verilator necesita
- verilator es el simulador de SystemVerilog.
- gtkwave es el visor de formas de onda, opcional pero muy útil.

Comprueba la instalación:

verilator --version

Debe mostrar un número de versión. Con apt se instala la versión del repositorio de Ubuntu, que puede ser anterior a la más reciente de Verilator. Para las prácticas de clase suele ser suficiente.

Paso 5. Abrir un proyecto en VS Code

En Ubuntu, crea una carpeta de trabajo y ábrela:

```
mkdir -p ~/practicas
cd ~/practicas
code .
```

La primera vez se instalará el servidor de VS Code en WSL. Después se abrirá VS Code, y verás abajo a la izquierda **WSL: Ubuntu**.

Guarda tus proyectos en el sistema de archivos de Linux (~/practicas), no en /mnt/c/.... Es más rápido y evita problemas de permisos.

Paso 6. Primera prueba

Crea un archivo hola.sv con este contenido:

```
module hola;
 initial begin
  $display("Hola, SystemVerilog");
  $finish;
 end
endmodule
```

Compílalo y ejecútalo desde el terminal de VS Code (Ctrl+ñ o menú Terminal):

```
verilator --binary --top-module hola hola.sv
./obj_dir/Vhola
```

Si aparece Hola, SystemVerilog, el entorno funciona. La opción --binary está disponible en Verilator 5.x. Si tu versión es anterior y falla, avísame para darte el método con --cc y un main.cpp.

Para ver ondas, añade --trace al compilar, genera un .vcd en el testbench y ábrelo con gtkwave archivo.vcd.

Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
wsl --install solo muestra ayuda	Ejecuta wsl --list --online y luego wsl --install -d Ubuntu
code . no se reconoce	Reinstala VS Code marcando **Add to PATH**
sudo pide contraseña y no se ve	Es normal: escríbela y pulsa Enter
GTKWave no abre ventana	Actualiza Windows 11 o WSL con wsl --update desde PowerShell